unindra
universitas indraprasta pgri

PERTEMUAN 05

STATE MACHINE DIAGRAM

Mempelajari dan membuat State Machine Diagram

2026 | Rekayasa Perangkat Lunak

01

Pengertian State Machine Diagram

Pengertian

1. Diagram yang menggambarkan adanya perubahan status atau transisi keadaan (dari satu status ke status lainnya) terhadap objek yang ada pada program

2. Menggambarkan behavior sebuah kelas dan menunjukkan runtutan kejadian yang dilewati objek tersebut saat terjadinya transisi

3. Termasuk ke dalam Behavioral Diagram karena state diagram berfungsi untuk memodelkan metode/behavior sebuah kelas atau objek untuk menunjukkan urutan kejadian (status) yang dilewati sebuah objek, transisi dari sebuah status kestatuslainnya

Pengertian

4. State Machine Diagram digunakan untuk membuat model dari behaviour atau metode kelas maupun objek. Setelah itu akan dibuatkan sebuah urutan dari kejadian status yang telah dilewati oleh objek tersebut (termasuk transisi antara satu status kestatus lainnya)

5. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start state (initial state) dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop states (fina lstate)

6. sequence diagram digunakan untuk interaksi antar objek,

   state diagram digunakan untuk interaksi didalam objek

   State diagram digunakan untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem

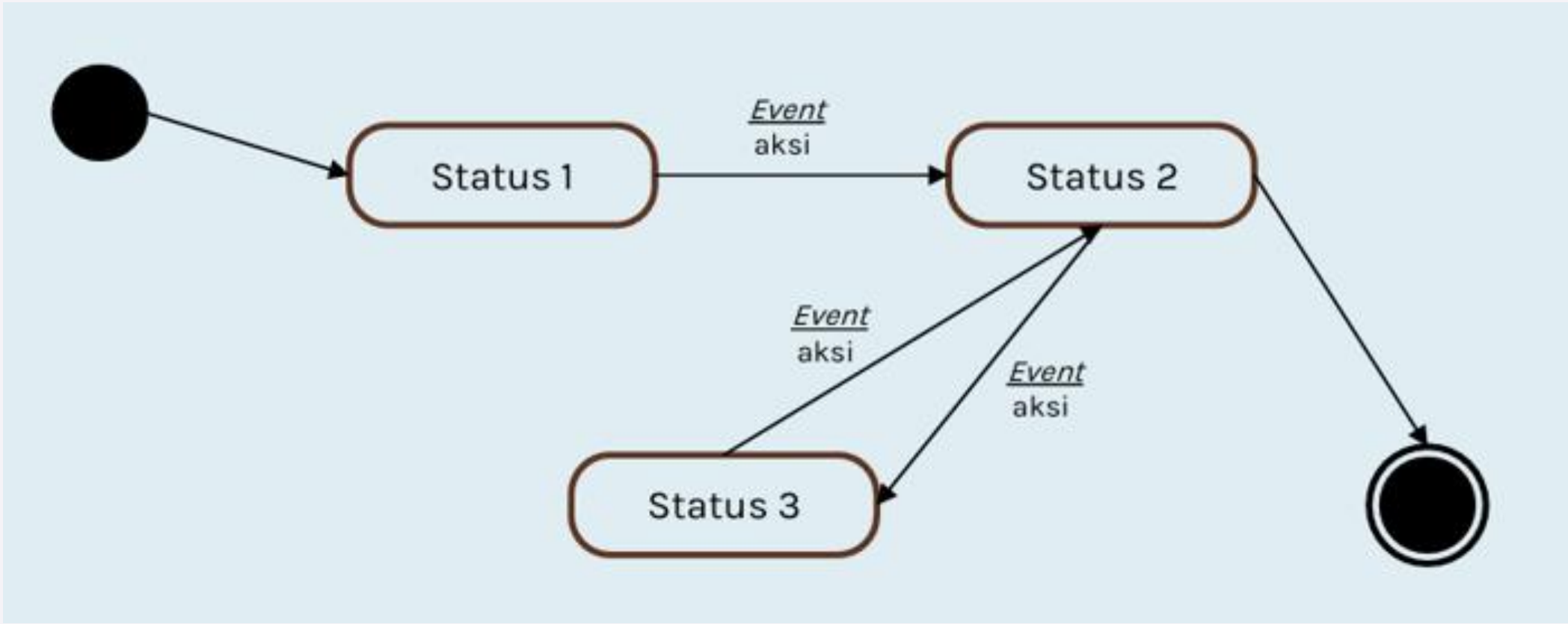
STATE MACHINE DIAGRAM

NOTASI STATE DIAGRAM

NAMA SIMBOL	SIMBOL	DEKRIPSI
1. INITIAL STATE (START)		Menggambarkan titik awal dari kejadian dalam suatu state diagram
2. STATE		• Mempunyai nama yang mewakili keadaan (state) dari objek • Status adalah keadaan yang terjadi pada sistem setelah event dijalankan • State dapat berubah jika ada event yang memicu perubahan tersebut
3. EVENT		• Menggambarkan kegiatan yang menyebabkan berubahnya status • Sesuatu yang memicu perubahan dalam keadaan sistem
4. FINAL STATE (END)		Menggambarkan titik akhir dari kejadian dalam suatu state diagram
5. GUARD	**[Guard]**	Syarat transisi yang bersangkutan

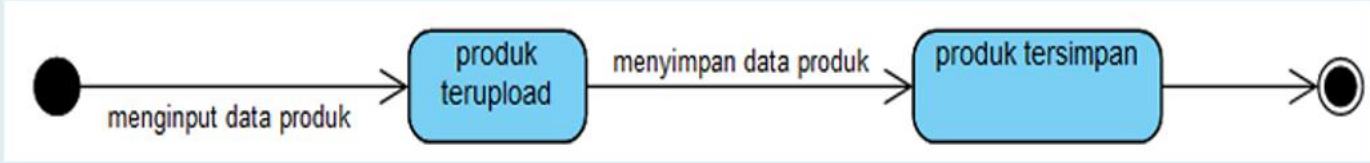
STATE MACHINE DIAGRAM

PENGENALAN STATE DIAGRAM



CONTOH STATE DIAGRAM

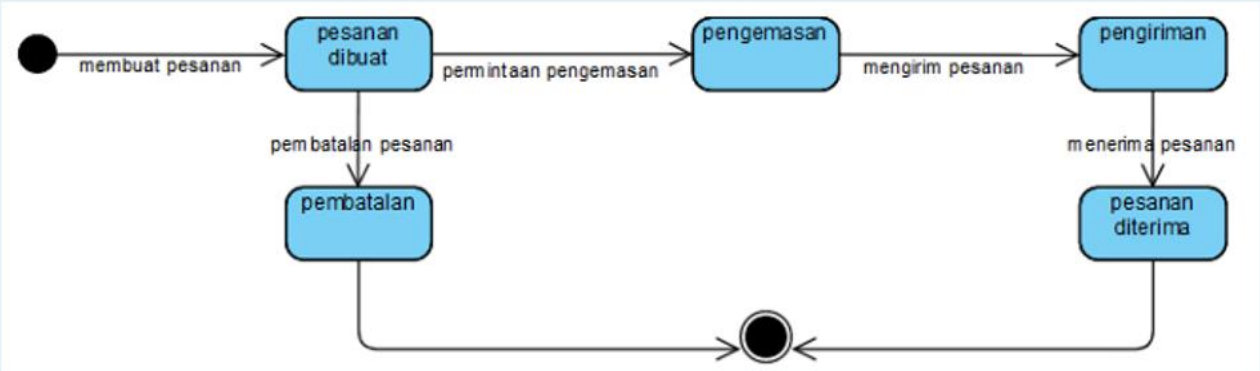
SD upload produk



- Sistem diawali dengan admin menginput data produk, kemudian status akan berubah menjadi produk terupload
- Kemudian admin menyimpan data produk, dan sistem akan merespon dengan laporan produk tersimpan.

- Sistem diawali dengan membuat pesanan (status pesanan dibuat). Setelah data pesanan berhasil dibuat, pelanggan masih bisa melakukan pembatalan pesanan.
- Jika customer tidak ingin membatalkan, maka dilanjutkan permintaan pengemasan dan order akan berubah status menjadi pengemasan,
- kemudian order akan dikirim. Setelah order berhasil dikirim, maka *customer* akan merubah status menjadi order telah diterima

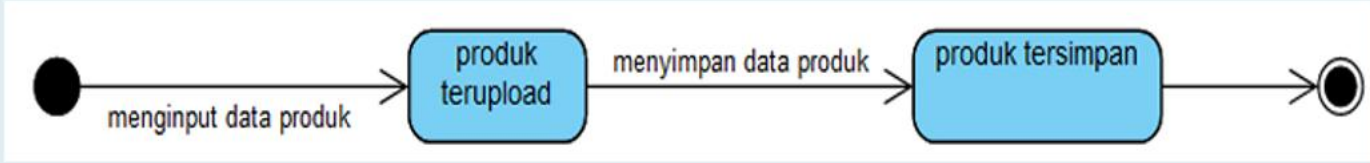
SD pemesanan



STATE MACHINE DIAGRAM

CONTOH STATE DIAGRAM

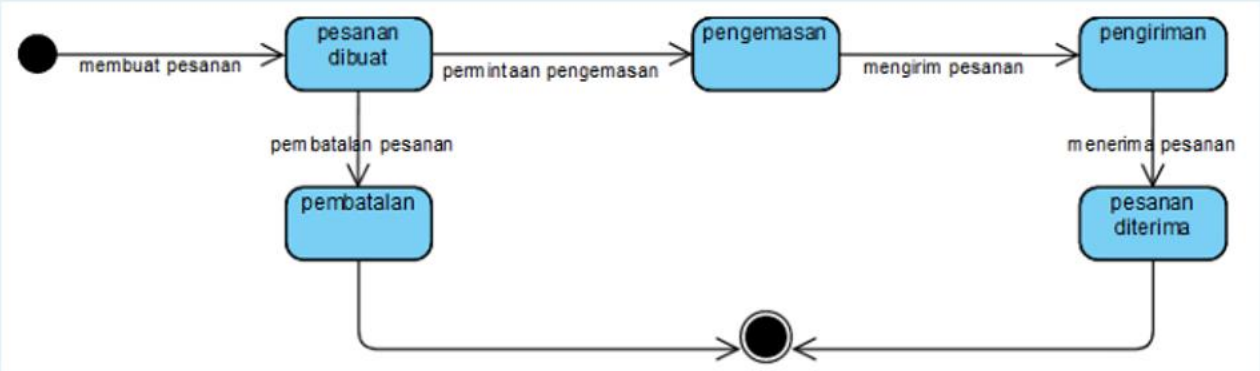
SD upload produk



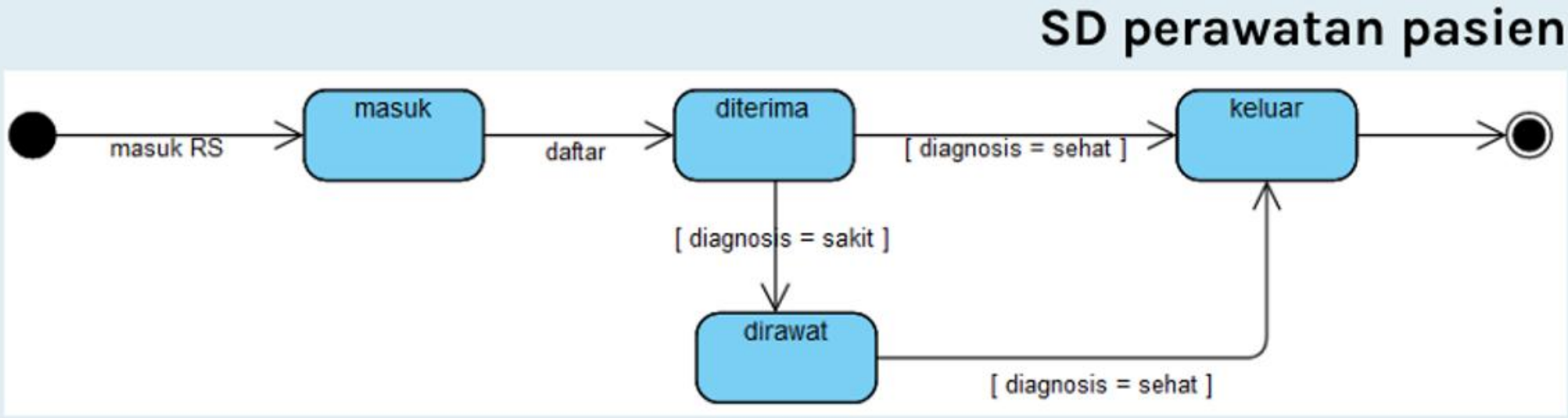
- Sistem diawali dengan admin menginput data produk, kemudian status akan berubah menjadi produk terupload
- Kemudian admin menyimpan data produk, dan sistem akan merespon dengan laporan produk tersimpan.

- Sistem diawali dengan membuat pesanan (status pesanan dibuat). Setelah data pesanan berhasil dibuat, pelanggan masih bisa melakukan pembatalan pesanan.
- Jika customer tidak ingin membatalkan, maka dilanjutkan permintaan pengemasan dan order akan berubah status menjadi pengemasan,
- kemudian order akan dikirim. Setelah order berhasil dikirim, maka *customer* akan merubah status menjadi order telah diterima

SD pemesanan

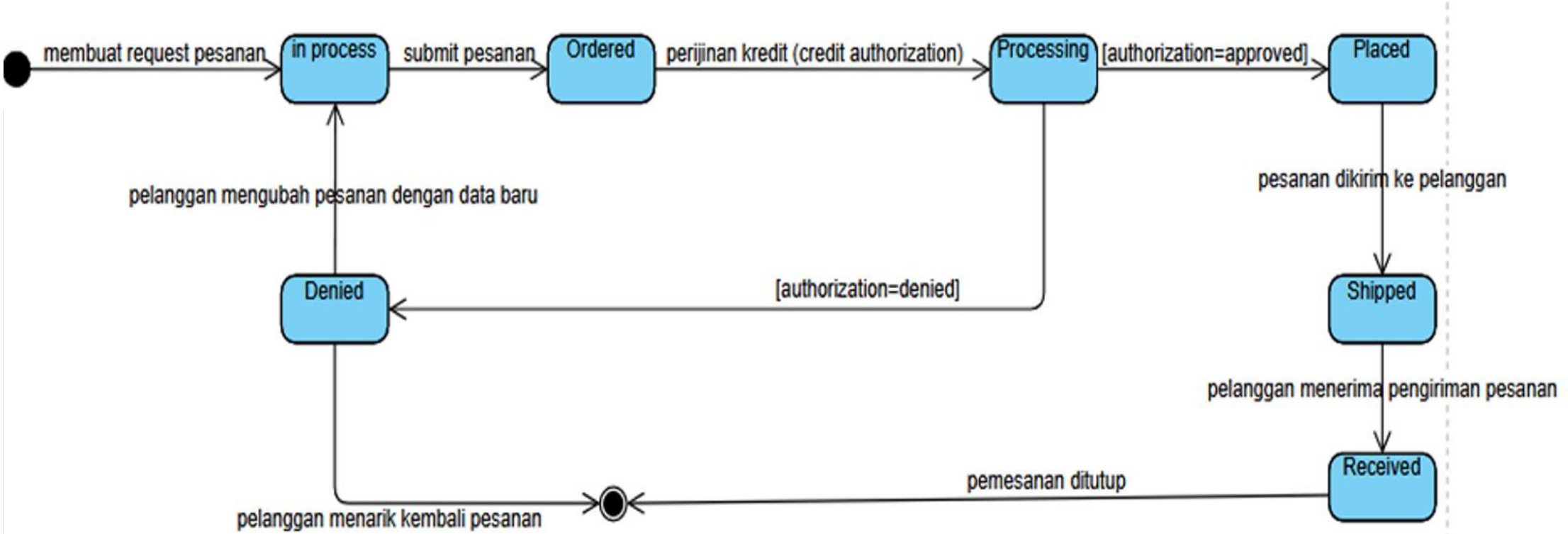


CONTOH STATE DIAGRAM



- Sistem diawali dengan pasien masuk untuk mendaftar, setelah status menjadi diterima, jika diagnosis = sehat maka bisa keluar
- Jika diagnosis = sakit maka statusnya menjadi dirawat. Setelah diagnosa=sehat, pasien baru bisa keluar

STATE MACHINE DIAGRAM



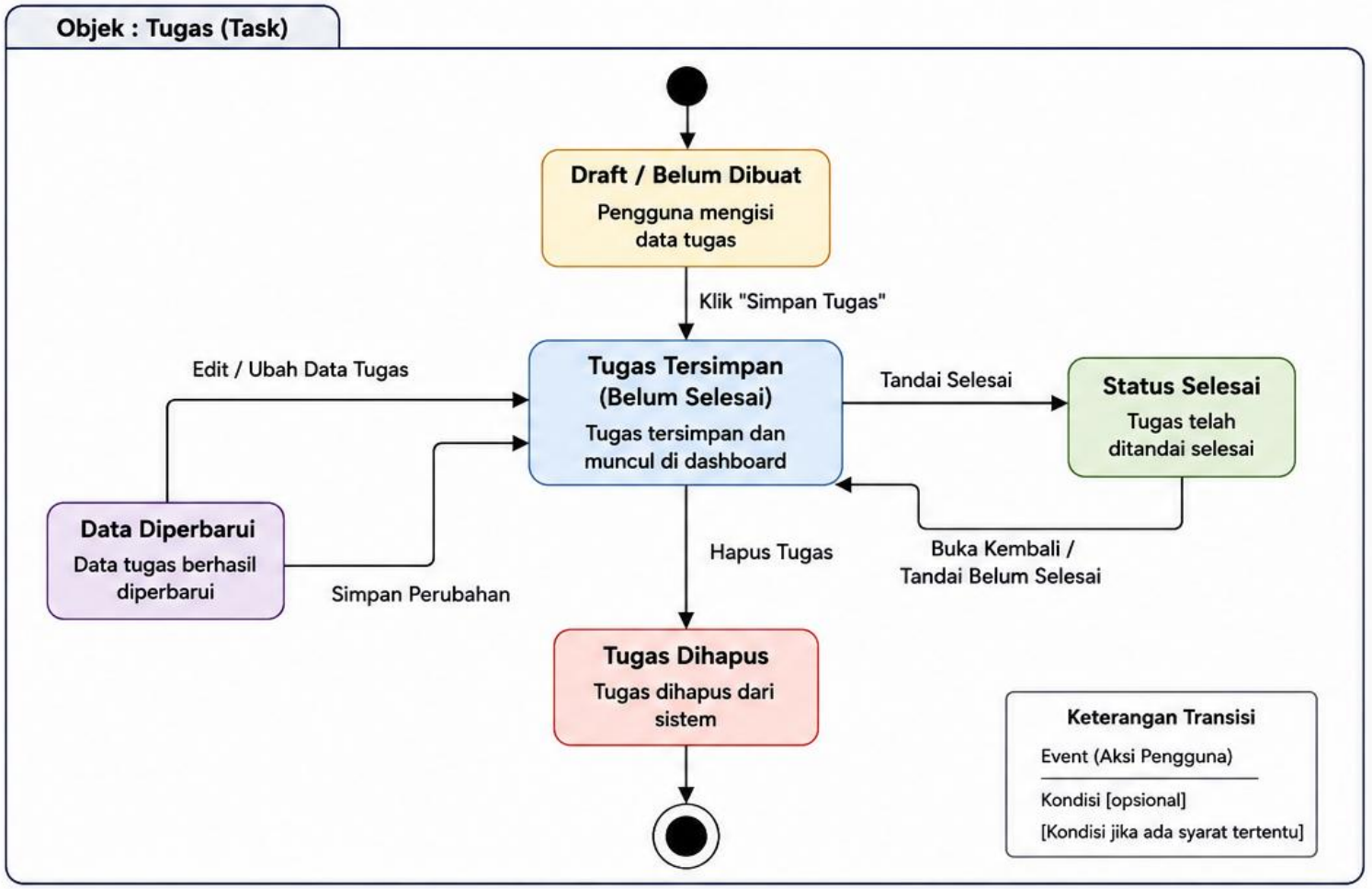
- Sistem diawali dengan customer membuat pesanan (status dalam proses).
- Setelah data pesanan berhasil dibuat, pelanggan melakukan submit order (status ordered)
- Kemudian pesanan dikirimkan pada perijinan kredit/credit authorization (status diproses)
- Jika kredit ditolak (status denied), customer bisa langsung pelanggan menarik permintaan pesanan dan end transaction
- Jika customer ingin melanjutkan proses kredit, maka customer mengubah pemesanan dengan data terbaru yang direvisi supaya dapat diproses ulang
- Jika setelah status processing perijinan kredit diterima /approve maka pesanan dilanjutkan proses pengiriman ke customer (status shipped) dan customer menerima pesanan (status received) selanjutnya pemesanan ditutup/end transaction

02

STUDI KASUS

Membuat State Machine Diagram

STATE MACHINE DIAGRAM
APLIKASI CATATAN TUGAS MAHASISWA



KETERANGAN SIMBOL

- Initial State
- Final State
- State
- Transition (Transisi / Perpindahan State)

PENJELASAN STATE

- **Draft / Belum Dibuat** : Tugas sedang dibuat tetapi belum disimpan
- **Tugas Tersimpan (Belum Selesai)** : Tugas berhasli disimpan dan belum selesai
- **Data Diperbarui** : Tugas berhasil diedit, lalu disimpan kembali
- **Status Selesai** : Tugas telah dikerjakan dan ditandai selesai
- **Tugas Dihapus** : Tugas dihapus dari sistem dan tidak dapat diakses lagi

State Machine Diagram Aplikasi Tugas Mahasiswa

RINGKASAN

State Machine Diagram

- Diagram yang menggambarkan adanya perubahan status atau transisi keadaan (dari satu status ke status lainnya) terhadap objek yang ada pada program
- State Machine di buat 1 diagram untuk keseluruhan sistem yang dirancang karena diagram ini menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem

Terima Kasih

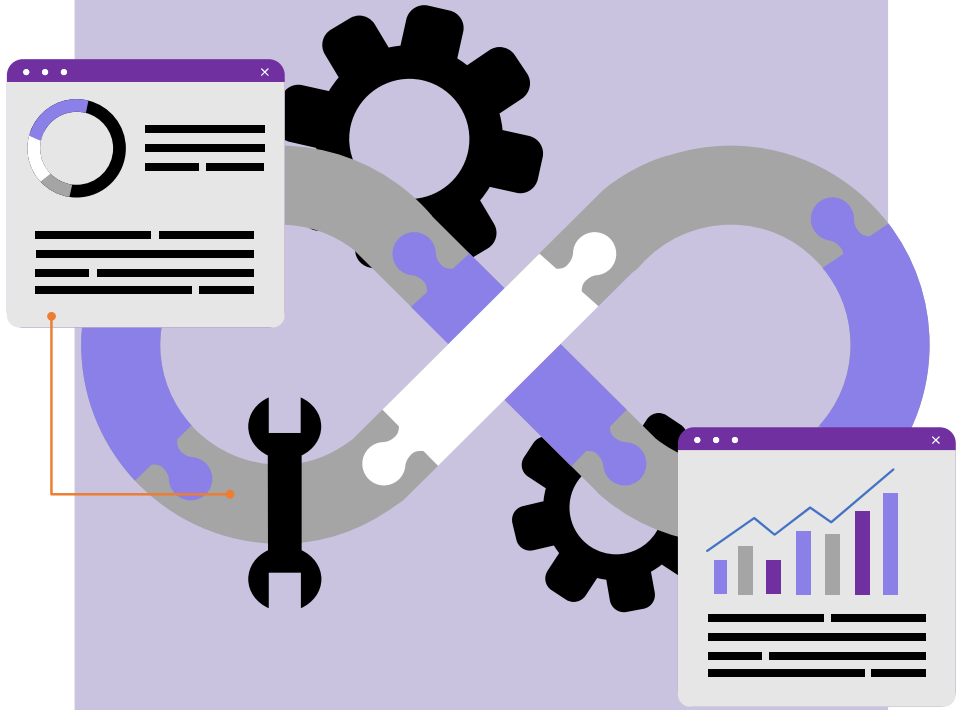
TUGAS 5

STATE MACHINE DIAGRAM

Buatlah **STATE MACHINE DIAGRAM** berdasarkan judul proyek yang sudah diajukan!

Pergunakan tools UML bukan dengan AI, Jika dengan bantuin AI pastikan mengerti dan sesuai.





PENGEMBANG BAHAN AJAR
MATA KULIAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Millati Izzatillah, S.Kom., MMSI
Aprilia Sulistyohati, S.Kom,M.Eng
Fauzan Natsir, M.Kom
Redo Abeputra Sihombing, M.Kom

Saran dan Kritik Materi Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Koordinator Mata Kuliah RPL
Millati Izzatillah
millatiizzatillah@gmail.com
@izzatimilla